

C5 – Gérer des sauvegardes

Mise en place d'une stratégie de sauvegarde – Règle 3-2-1 & Automatisation

Date : 01/12/2024 au 30/04/2025 — Formation EFREI / Stage AP-HP

■ Documentation Veeam Backup : <https://www.veeam.com/documentation-guides-datasheets.html>

■ Règle 3-2-1 ANSSI : <https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-la-sauvegarde/>

Présentation

La gestion des sauvegardes est un pilier fondamental de la continuité informatique. Une sauvegarde bien conçue permet de restaurer les données et les services en cas de ransomware, de panne matérielle ou d'erreur humaine. La règle 3-2-1 est le standard de référence : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site.

Cette compétence a été mise en pratique en formation pour les serveurs du projet M2L, et en stage à l'AP-HP où la gestion des sauvegardes des postes de travail et la masterisation des images système font partie des missions quotidiennes.

La règle 3-2-1 expliquée

Principe	Description	Exemple concret
3 copies	Au moins 3 exemplaires des données	Original + backup local + backup distant
2 supports	Sur des types de support différents	Disque dur + NAS + Cloud
1 hors site	Au moins 1 copie hors du site principal	Nextcloud distant ou bande externalisée

Mise en œuvre des sauvegardes

1. Sauvegarde des VMs avec snapshots Proxmox

- Accéder à l'interface Proxmox : <https://IP-PROXMOX:8006>
- Sélectionner la VM > Backup > Add Backup
- Configurer : fréquence quotidienne, heure 23h00, rétention 7 jours
- Mode de sauvegarde : Snapshot (sans interruption de service)

2. Sauvegarde des données utilisateurs avec rsync

```
# Sauvegarde quotidienne du répertoire partagé vers un NAS
rsync -avz --delete /srv/partage/ user@nas:/backups/partage/

# Automatisation avec cron (exécution chaque jour à 22h30)
crontab -e
30 22 * * * rsync -avz --delete /srv/partage/ user@nas:/backups/partage/
```

3. Sauvegarde de l'Active Directory (Windows Server Backup)

- Installer Windows Server Backup via le Gestionnaire de serveur
- Configurer une sauvegarde complète hebdomadaire (vendredi 23h)
- Sauvegarder l'état du système (System State) pour permettre la restauration AD
- Vérifier l'intégrité : Windows Server Backup > Afficher l'historique

```
# PowerShell - Vérifier l'état des sauvegardes Windows
```

Get-WBSummary

Get-WBBackupSet

4. Masterisation des postes (Stage AP-HP)

Au sein du service informatique de l'hôpital Robert-Debré, la masterisation consiste à créer une image système de référence pour les postes de travail afin de faciliter leur déploiement :

- Utilisation de l'outil de masterisation interne (Clonezilla / WDS selon contexte)
- Capture d'une image de référence post-configuration
- Déploiement de l'image sur les nouveaux postes ou en cas de réinstallation
- Recensement et étiquetage des médias de sauvegarde

Test de restauration

Une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde fiable. Des procédures de test ont été réalisées :

- Suppression volontaire d'un fichier test puis restauration depuis le backup rsync
- Restauration d'un snapshot Proxmox sur une VM de test
- Documentation du processus de restauration AD (System State Restore en mode DSRM)

Résultat obtenu

Une stratégie 3-2-1 opérationnelle a été mise en place pour l'infrastructure M2L. Les sauvegardes automatisées tournent quotidiennement. En stage, la compétence de masterisation a permis de réduire le temps de déploiement d'un poste de 2 heures à 20 minutes.

■ Outils : Proxmox Backup, rsync, cron, Windows Server Backup, Clonezilla

■ Guide ANSSI sauvegardes : <https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-la-sauvegarde/>